Lautschrift mit LaTeX setzen

Fortbildungsmaterial für Lehrkräfte

11. November 2026

Vokabellisten mit Aussprache, Material für Deutsch als Zweitsprache, ein Arbeitsblatt zur Phonetik im Deutschunterricht oder die Aussprache englischer Fachbegriffe im Informatikunterricht: Überall braucht man Zeichen des Internationalen Phonetischen Alphabets (IPA). LaTeX bietet dafür zwei Wege, das Paket `tipa` mit pdflatex oder Unicode-Zeichen mit xelatex. Diese Handreichung erklärt beide, zeigt die wichtigsten Eingaben für Deutsch und Englisch und löst ein Problem, an dem fast alle Anfänger scheitern: Aus der Betonung [ˈa] wird plötzlich ein „ä“.

1 Was ist Lautschrift?

Die Schreibweise eines Wortes verrät oft nicht, wie man es ausspricht. Im Englischen werden *through*, *though* und *tough* völlig verschieden gesprochen, obwohl sie fast gleich aussehen. Die **Lautschrift** löst das Problem: **Ein Zeichen steht immer für genau einen Laut**, in jeder Sprache.

Das weltweit übliche System ist das **Internationale Phonetische Alphabet (IPA)**. Es steht in fast jedem Wörterbuch, im Duden und in Wikipedia. Zwei Arten von Klammern sind üblich:

- **eckige Klammern** […] für die genaue Aussprache, z. B. sprechen [ˈʃpʁɛçn̩],
- **Schrägstriche** / … / für die „gemeinte“ Lautfolge; so stehen sie in englischen Wörterbüchern, z. B. think /θɪŋk/.

Für den Alltag ist der Unterschied unwichtig: Man übernimmt die Klammern, die das Wörterbuch benutzt.

2 Zwei Wege zur Lautschrift

	tipa (pdflatex)	**Unicode** (xelatex)
Eingabe	Kürzel aus ASCII-Zeichen: `"mE:tC@n`	Zeichen direkt, wie sie gedruckt werden
Vorteil	läuft in jedem pdflatex-Dokument, auch in bestehenden Arbeitsblättern	gut lesbarer Quelltext; Umschriften aus Wörterbüchern lassen sich kopieren
Nachteil	Kürzel muss man lernen; Konflikt mit `babel`	braucht eine Schrift mit IPA-Zeichen und einen anderen Compiler

Als Faustregel gilt: Für einzelne Umschriften in einem bestehenden Dokument nimmt man `tipa`. Für neues Material mit viel Lautschrift, etwa lange Vokabellisten, ist Unicode bequemer. Diese Handreichung ist mit pdflatex gesetzt; alle Ausgaben stammen deshalb aus `tipa`. Der Unicode-Weg folgt in Kapitel 8.

3 Lautschrift mit `tipa`

3.1 Paket einbinden

In der universalen `header.tex` ist `tipa` bereits geladen. In einem eigenständigen Dokument gehört diese Zeile in die Präambel:

```
\usepackage[safe]{tipa}
```

Die Option `safe` ist wichtig. Ohne sie definiert `tipa` die Befehle `\;`, `\:`, `\!`, `\*` und `\s` um. Dann bricht zum Beispiel jede Formel mit `\;` als Abstand ab, und den gibt es in fast jeder Mathematik-Lösung.

3.2 Die ersten Wörter

Lautschrift steht im Befehl `\textipa{...}`. Darin bedeuten Groß- und Sonderzeichen IPA-Zeichen, zum Beispiel `E` für das offene e ɛ, `C` für den Ich-Laut ç und `@` für das Schwa ə. Ein Doppelpunkt kennzeichnet einen langen Vokal:

```
Lied [\textipa{li:t}], Bett [\textipa{bEt}], ich [\textipa{IC}], Schule [\textipa{Su:l@}], lang
    [\textipa{laN}]
```

Ausgabe

Lied [liːt], Bett [bɛt], ich [ɪç], Schule [ʃuːlə], lang [laŋ]

4 Betonung und der Konflikt mit `babel`

In `tipa` steht das Anführungszeichen `"` für den Betonungsstrich ˈ vor der betonten Silbe. Mit `babel` und der Sprache `ngerman` ist `"` aber bereits belegt: `ä` ergibt dort ein „ä“. Das Ergebnis ist eine falsche Umschrift ohne jede Fehlermeldung:

```
Abend: \textipa{"a:b@nt}  % falsch!
```

Ausgabe

Abend: äːbənt

Betroffen sind `ä`, `ö`, `ü` und `ß` (wird zu ß). Bei `"m` oder `"k` geht es zufällig gut, deshalb fällt der Fehler oft erst spät auf.

Die Lösung ist der Befehl `\ipa{...}` aus der universalen `newcommands.tex`. Er schaltet das Kürzel von `babel` aus, bevor er die Umschrift liest, und setzt sie gleich in eckige Klammern:

```
Abend: \ipa{"a:b@nt}, Mädchen: \ipa{"mE:tC@n}, Hose: \ipa{"ho:z@}
```

Ausgabe

Abend: [ˈaːbənt], Mädchen: [ˈmɛːtɕən], Hose: [ˈhoːzə]

In einem eigenständigen Dokument definiert man `\ipa` selbst:

```
\makeatletter
\newcommand\ipa{\begingroup\shorthandoff{"}\ipa@aux}
\newcommand\ipa@aux[1]{[\textipa{#1}]\endgroup}
\makeatother
```

`\ipa` wirkt nicht im Argument eines anderen Befehls, etwa in `\textbf{...}` oder einer Überschrift, weil das Anführungszeichen dort schon gelesen ist. Dort schreibt man den Betonungsstrich als Befehl: `\textprimstress` für die Haupt- und `\textsecstress` für die Nebenbetonung.

```
\textbf{Abend [\textipa{\textprimstress a:b@nt}]}
```

Ausgabe

Abend [ˈaːbənt]

5 Die wichtigsten Kürzel

Die Tabellen zeigen die Laute des Deutschen und des Englischen mit Eingabe und Beispielwort. Eine vollständige Liste steht in der Datei `tipa-kuerzel.md` im Skill.

5.1 Vokale des Deutschen

```
\begin{tabular}{llll@{\hspace{1cm}}llll}
  \toprule
  Zeichen & Eingabe & Wort & Umschrift & Zeichen & Eingabe & Wort & Umschrift \\
  \midrule
  \textipa{i:}  & \texttt{i:}  & Lied   & \ipa{li:t}   & \textipa{u:} & \texttt{u:} & gut   & \
      ipa{gu:t} \\
  \textipa{I}   & \texttt{I}   & Mitte  & \ipa{"mIt@}  & \textipa{U}  & \texttt{U}  & Hund  & \
      ipa{hUnt} \\
  \textipa{y:}  & \texttt{y:}  & müde   & \ipa{"my:d@} & \textipa{o:} & \texttt{o:} & Boot  & \
      ipa{bo:t} \\
  \textipa{Y}   & \texttt{Y}   & Hütte  & \ipa{"hYt@}  & \textipa{O}  & \texttt{O}  & Sonne & \
      ipa{"zOn@} \\
  \textipa{e:}  & \texttt{e:}  & Beet   & \ipa{be:t}   & \textipa{\o:} & \texttt{\textbackslash o
      :} & schön & \ipa{S\o:n} \\
  \textipa{E}   & \texttt{E}   & Bett   & \ipa{bEt}    & \textipa{\oe} & \texttt{\textbackslash
      oe} & Hölle & \ipa{"h\oe l@} \\
  \textipa{@}   & \texttt{@}   & Hase   & \ipa{"ha:z@} & \textipa{aI} & \texttt{aI} & Eis   & \
      ipa{aIs} \\
  \textipa{5}   & \texttt{5}   & Lehrer & \ipa{"le:K5} & \textipa{aU} & \texttt{aU} & Haus  & \
      ipa{haUs} \\
  \textipa{a}   & \texttt{a}   & Mann   & \ipa{man}    & \textipa{OY} & \texttt{OY} & Leute & \
      ipa{"lOYt@} \\
  \bottomrule
\end{tabular}
```

Ausgabe

Zeichen	Eingabe	Wort	Umschrift	Zeichen	Eingabe	Wort	Umschrift
iː	`i:`	Lied	[liːt]	uː	`u:`	gut	[guːt]
ɪ	`I`	Mitte	[ˈmɪtə]	ʊ	`U`	Hund	[hʊnt]
yː	`y:`	müde	[ˈmyːdə]	oː	`o:`	Boot	[boːt]
ʏ	`Y`	Hütte	[ˈhʏtə]	ɔ	`O`	Sonne	[ˈzɔnə]
eː	`e:`	Beet	[beːt]	øː	`\o:`	schön	[ʃøːn]
ɛ	`E`	Bett	[bɛt]	œ	`\oe`	Hölle	[ˈhœlə]
ə	`@`	Hase	[ˈhaːzə]	aɪ	`aI`	Eis	[aɪs]
ɐ	`5`	Lehrer	[ˈleːʁɐ]	aʊ	`aU`	Haus	[haʊs]
a	`a`	Mann	[man]	ɔʏ	`OY`	Leute	[ˈlɔʏtə]

Nach Befehlen wie `\oe` oder `\o` steht ein Leerzeichen, wenn ein Buchstabe folgt: `h\oe l@`. Sonst

liest LaTeX `\oel` als einen unbekannten Befehl.

5.2 Konsonanten des Deutschen

```
\begin{tabular}{llll@{\hspace{1cm}}llll}
  \toprule
  Zeichen & Eingabe & Wort & Umschrift & Zeichen & Eingabe & Wort & Umschrift \\
  \midrule
  \textipa{C} & \texttt{C} & ich    & \ipa{IC}       & \textipa{K}  & \texttt{K}  & Rose    & \
      ipa{"Ko:z@} \\
  \textipa{x} & \texttt{x} & Bach   & \ipa{bax}      & \textipa{P}  & \texttt{P}  & beachten & \
      ipa{b@"Paxt\textsyllabic{n}} \\
  \textipa{S} & \texttt{S} & Schule & \ipa{"Su:l@}   & \textipa{ts} & \texttt{ts} & Zeit    & \
      ipa{tsaIt} \\
  \textipa{Z} & \texttt{Z} & Garage & \ipa{ga"Ka:Z@} & \textipa{pf} & \texttt{pf} & Apfel   & \
      ipa{"apf\textsyllabic{l}} \\
  \textipa{N} & \texttt{N} & lang   & \ipa{laN}      & \textipa{tS} & \texttt{tS} & deutsch & \
      ipa{dOYtS} \\
  \bottomrule
\end{tabular}
```

Ausgabe

Zeichen	Eingabe	Wort	Umschrift	Zeichen	Eingabe	Wort	Umschrift
ç	C	ich	[ɪç]	ʁ	K	Rose	['ʁoːzə]
x	x	Bach	[bax]	ʔ	P	beachten	[bə'ʔaxtn̩]
ʃ	S	Schule	['ʃuːlə]	ts	ts	Zeit	[tsaɪt]
ʒ	Z	Garage	[ga'ʁaːʒə]	pf	pf	Apfel	['apfl̩]
ŋ	N	lang	[laŋ]	tʃ	tS	deutsch	[dɔʏtʃ]

`K` ist das Zäpfchen-R ʁ, wie es im Deutschen meist gesprochen wird, `P` der Knacklaut vor Vokalen am Wort- oder Silbenanfang.

5.3 Eine Vokabelliste für Englisch

Für Englisch kommen einige Zeichen hinzu, etwa `T` und `D` für die beiden th-Laute, `\ae` für den Laut in *cat* und `\textturnr` für das englische r. Eine Vokabelliste mit Aussprache:

```
\begin{tabular}{lll}
  \toprule
  \textbf{Englisch} & \textbf{Aussprache} & \textbf{Deutsch} \\
  \midrule
  thought  & \ipa{TO:t}         & Gedanke \\
  the      & \ipa{D@}           & der, die, das \\
  cat      & \ipa{k\ae t}       & Katze \\
  cup      & \ipa{k2p}          & Tasse \\
  bird     & \ipa{b3:d}         & Vogel \\
```

```
  red       & \ipa{\textturnr ed} & rot \\
  measure   & \ipa{"meZ@}         & messen \\
  computer  & \ipa{k@m"pju:t@}    & Rechner \\
  \bottomrule
\end{tabular}
```

Ausgabe

Englisch	Aussprache	Deutsch
thought	[θɔːt]	Gedanke
the	[ðə]	der, die, das
cat	[kæt]	Katze
cup	[kʌp]	Tasse
bird	[bɜːd]	Vogel
red	[ɹed]	rot
measure	[ˈmeʒə]	messen
computer	[kəmˈpjuːtə]	Rechner

5.4 Beispiele aus fünf Sprachen

Dieselben Kürzel funktionieren für jede Sprache. In der Tabelle steht der Betonungsstrich als `\textprimstress`, deshalb genügt hier `\textipa`. Neu sind `\textsubarch` (unsilbischer Laut), `\t{ts}` (Bogen über zwei Zeichen), `R` (einmal angeschlagenes r) und `\super j` (hochgestelltes j für weiche Konsonanten):

```
\begin{tabular}{lll}
  \toprule
  \textbf{Sprache} & \textbf{Wort} & \textbf{Lautschrift} \\
  \midrule
  Deutsch    & Bär            & [\textipa{bE:\textsubarch{5}}] \\
             & Mütter         & [\textipa{\textprimstress mYt5}] \\
             & Zeitung        & [\textipa{\textprimstress \t{ts}aItUN}] \\
  \midrule
  Englisch   & thought        & /\textipa{TO:t}/ \\
  (britisch) & though         & /\textipa{D@U}/ \\
             & tough          & /\textipa{t2f}/ \\
  \midrule
  Französisch & bon vin       & [\textipa{b\~O v\~E}] \\
             & rue            & [\textipa{Ky}] \\
             & peur           & [\textipa{p\oe K}] \\
  \midrule
  Spanisch   & perro (Hund)   & [\textipa{\textprimstress pero}] \\
             & pero (aber)    & [\textipa{\textprimstress peRo}] \\
             & lado (Seite)   & [\textipa{\textprimstress laDo}] \\
  \midrule
  Russisch   & mjaso (Fleisch) & [\textipa{\textprimstress m\super jas@}] \\
  \bottomrule
\end{tabular}
```

Ausgabe

Sprache	Wort	Lautschrift
Deutsch	Bär	[bɛːʁ̞]
	Mütter	[ˈmʏtɐ]
	Zeitung	[ˈt͡saɪtʊŋ]
Englisch (britisch)	thought	/θɔːt/
	though	/ðəʊ/
	tough	/tʌf/
Französisch	bon vin	[bɔ̃ vɛ̃]
	rue	[ʁy]
	peur	[pœʁ]
Spanisch	perro (Hund)	[ˈpero]
	pero (aber)	[ˈpɾo]
	lado (Seite)	[ˈlaðo]
Russisch	mjaso (Fleisch)	[ˈmʲasə]

Im Spanischen zeigt sich schön, warum Lautschrift nützt: *perro* (Hund) hat ein gerolltes [r], *pero* (aber) ein einmal angeschlagenes [ɾ]; im Schriftbild sieht man nur ein oder zwei r.

5.5 Ein eigener Befehl für Vokabellisten

Ein eigener Befehl spart Tipparbeit und sorgt für einheitliche Klammern. Sechs Wörter mit „ough“ und sechs verschiedenen Aussprachen sind ein guter Einstieg, um zu zeigen, warum man Lautschrift überhaupt braucht:

```
\newcommand\aussprache[1]{/\textipa{#1}/}
\begin{tabular}{lll}
  through & \aussprache{Tru:} & durch \\
  thought & \aussprache{TO:t} & Gedanke \\
  though  & \aussprache{D@U}  & obwohl \\
  tough   & \aussprache{t2f}  & hart, zäh \\
  cough   & \aussprache{k6f}  & Husten \\
  bough   & \aussprache{baU}  & Ast \\
\end{tabular}
```

Ausgabe

through	/θruː/	durch
thought	/θɔːt/	Gedanke
though	/ðəʊ/	obwohl
tough	/tʌf/	hart, zäh
cough	/kɒf/	Husten
bough	/baʊ/	Ast

Für Umschriften mit Betonungsstrich `"` nimmt man stattdessen `\ipa`, der die Schrägstriche durch eckige Klammern ersetzt (Kapitel 4).

6 Zusatzzeichen und Langformen

Außer den Buchstaben gibt es Zeichen für Länge, Betonung und besondere Aussprache. Weil die Option `safe` die Kurzformen `\s`, `\*` und `\;` abschaltet, verwendet man immer die Langformen:

```
\begin{tabular}{lll}
  \toprule
  \textbf{Zeichen} & \textbf{Eingabe} & \textbf{Bedeutung} \\
  \midrule
  \ipa{"ha:b\textsyllabic{n}}    & \verb|\textsyllabic{n}| & silbisches n (haben) \\
  \ipa{a:} \ipa{a}               & \verb|:|                & lang und kurz \\
  \ipa{"a:b\textsyllabic{n}t""PEs\textsyllabic{n}} & \verb|"| und \verb|""| & Haupt- und
      Nebenbetonung (Abendessen) \\
  \ipa{bl\~a}                    & \verb|\~a|              & nasal (franz.\ blanc) \\
  \ipa{\textturnr}               & \verb|\textturnr|       & englisches r \\
  \ipa{\textscr}                 & \verb|\textscr|         & gerolltes Zäpfchen-R \\
  \ipa{\textsubring{n}}          & \verb|\textsubring{n}|  & stimmlos (nicht silbisch!) \\
  \bottomrule
\end{tabular}
```

Ausgabe

Zeichen	Eingabe	Bedeutung
[ˈhaːbn̩]	`\textsyllabic{n}`	silbisches n (haben)
[aː] [a]	:	lang und kurz
[ˈaːbn̩tˌʔɛsn̩]	" und ""	Haupt- und Nebenbetonung (Abendessen)
[blã]	`\~a`	nasal (franz. blanc)
[ɹ]	`\textturnr`	englisches r
[ʀ]	`\textscr`	gerolltes Zäpfchen-R
[n̥]	`\textsubring{n}`	stimmlos (nicht silbisch!)

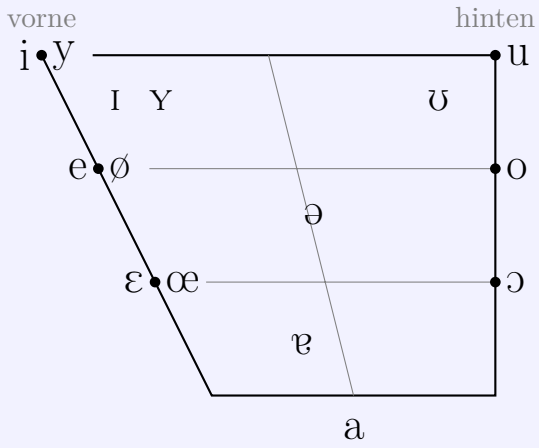
Vorsicht: Im `safe`-Modus ergeben die Kurzformen `\*r` und `\;R` *ohne* Fehlermeldung ein falsches Zeichen, nämlich ein gewöhnliches r. Deshalb nur die Langformen aus der Tabelle verwenden.

7 Das Vokalviereck

Das Vokalviereck ordnet die Vokale nach der Lage der Zunge: links vorn, rechts hinten, oben geschlossen, unten offen. Links von einem Punkt steht der ungerundete, rechts der gerundete Vokal. Mit Ti*k*Z und `\textipa` lässt es sich direkt zeichnen. Die Linien beginnen erst hinter den Zeichen rechts der Punkte, damit sie diese nicht durchstreichen:

```
\begin{tikzpicture}[x=1.5cm, y=1.5cm, every node/.style={font=\Large}]
  % Trapez; die Linien beginnen erst hinter den Zeichen rechts der Punkte
  \draw[thick] (0.45,3) -- (4,3) -- (4,0) -- (1.5,0) -- (0,3);
  \draw[gray] (0.95,2) -- (4,2)  (1.45,1) -- (4,1)  (2,3) -- (2.75,0);
  % links vom Punkt ungerundet, rechts gerundet
  \foreach \x/\y/\u/\g in {0/3/i/y, 0.5/2/e/\o, 1/1/E/\oe, 4/3//u, 4/2//o, 4/1//O}{
    \fill (\x,\y) circle (2pt);
    \node[left]  at (\x,\y) {\textipa{\u}};
    \node[right] at (\x,\y) {\textipa{\g}};}
  \node at (0.65,2.6) {\textipa{I}};  \node at (1.05,2.6) {\textipa{Y}};
  \node at (3.5,2.6)  {\textipa{U}};  \node at (2.4,1.6)  {\textipa{@}};
  \node at (2.3,0.45) {\textipa{5}};  \node at (2.75,-0.3) {\textipa{a}};
  \node[font=\small, gray, above] at (0,3.15) {vorne};
  \node[font=\small, gray, above] at (4,3.15) {hinten};
\end{tikzpicture}
```

Ausgabe



8 Der Unicode-Weg mit xelatex

Mit xelatex (oder lualatex) schreibt man die Lautzeichen direkt in den Quelltext, zum Beispiel kopiert von `ipa.typeit.org`. Dafür braucht man eine Schrift, die alle IPA-Zeichen enthält. Gut geeignet und kostenlos sind *Charis SIL*, *Doulos SIL* und *Gentium Plus* (`software.sil.org`). Das Grundgerüst:

```
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage{fontspec}
\usepackage[ngerman]{babel}
\setmainfont{Charis SIL}
\newcommand\ipa[1]{[#1]}

\begin{document}
Mädchen \ipa{ˈmɛːtɕən}, Abend \ipa{ˈaːbn̩t}, thing \ipa{θɪŋ}
\end{document}
```

Ein Konflikt mit `babel` entsteht hier nicht, weil der Betonungsstrich ein eigenes Zeichen ist. Das Dokument muss aber mit `xelatex` statt `pdflatex` übersetzt werden. Fehlt der Schrift ein Zeichen, bleibt im PDF eine Lücke; im Protokoll (`.log`) steht dann „Missing character“. Ein vollständiges Beispiel mit Vokalviereck liegt im Skill als `vorlage_lautschrift_unicode.tex`.

9 Wo finde ich die richtige Lautschrift?

Wiktionary	Aussprache in IPA zu fast jedem Wort, viele Sprachen `https://de.wiktionary.org`
Cambridge Dictionary	Englisch, britisch und amerikanisch, mit Hörbeispiel `https://dictionary.cambridge.org`
Duden online	Deutsche Wörter, bei vielen Einträgen mit Lautschrift `https://www.duden.de`
IPA-Tabelle (deutsch)	Die offizielle Übersicht aller Zeichen, frei unter einer Creative-Commons-Lizenz `https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:IPA-Tabelle_2020_de.pdf`
IPA mit Hörbeispielen	Jedes Zeichen anklicken und anhören `https://www.internationalphoneticalphabet.org/ipa-sounds/ipa-chart-with-sounds/`
Liste der IPA-Zeichen	Alle Zeichen mit Beispielen (Wikipedia) `https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen`
IPA-Tastatur	Zeichen anklicken, kopieren, einfügen (für den Unicode-Weg) `https://ipa.typeit.org`
tipa	Paket und Anleitung `tipaman.pdf` `https://ctan.org/pkg/tipa`
Charis SIL / Doulos SIL	Kostenlose Schriften mit allen IPA-Zeichen `https://software.sil.org/charis/`

10 Checkliste bei Problemen

- **Zeichen sieht falsch aus?** In `\textipa{...}` sind Groß- und Kleinbuchstaben verschieden: `S` = ʃ, `s` = s. Ziffern sind Sonderzeichen: `5` = ɐ, `6` = ɒ.
- **Ein ä statt der Betonung?** Das Anführungszeichen wurde mit `\textipa` benutzt; `\ipa{...}` oder `\textprimstress` nehmen (Kapitel 4).
- **`\;` oder `\!` in einer Formel bricht ab?** `tipa` wurde ohne die Option `safe` geladen.
- **Ein gewöhnliches r statt ɹ oder ʁ, ohne Fehlermeldung?** Im `safe`-Modus die Langformen `\textturnr` und `\textscr` verwenden.
- **Schrift sieht pixelig aus?** `\usepackage{lmodern}` und `\usepackage[T1]{fontenc}` in die Präambel (in der universalen `header.tex` enthalten).

- **IPA-Zeichen aus dem Internet eingefügt und pdflatex meldet einen Fehler?** pdflatex versteht diese Zeichen nicht. Entweder das `tipa`-Kürzel benutzen oder mit xelatex übersetzen (Kapitel 8).
- **Mit xelatex fehlen Zeichen im PDF?** Die Schrift hat sie nicht; Charis SIL oder Doulos SIL einstellen.

11 Zusammenfassung

Die wichtigsten Techniken im Überblick:

- `tipa` immer mit der Option `safe` laden, sonst funktionieren `\;` und andere Befehle nicht mehr.
- Umschriften mit Betonung nicht mit `\textipa`, sondern mit `\ipa{...}` setzen, sonst wird `ä` zu „ä“.
- In Überschriften und Befehlsargumenten den Betonungsstrich als `\textprimstress` schreiben.
- Langformen wie `\textsyllabic{n}` und `\textturnr` statt der Kurzformen verwenden.
- Für viel Lautschrift den Unicode-Weg mit xelatex und einer SIL-Schrift wählen.

Lautschrift sieht man Fehler im Quelltext kaum an. Deshalb sollte man jede Umschrift im fertigen PDF mit dem Beispielwort vergleichen, bevor das Material in die Klasse geht.